

RALAITSIMANOLAKAVANA HENRI FRANCK

☎ +261 38 17 591 93

📍 Antananarivo

✉ enricfranck@gmail.com

🐙 github.com/enricfranck

🌐 linkedin.com/in/henri-franck

PROFIL

Développeur Full Stack avec plus de 4 ans d'expérience dans la conception, le développement et le déploiement de solutions logicielles métiers. Solide formation en mathématiques et informatique, avec une forte capacité à modéliser des processus, automatiser des workflows et intégrer des fonctionnalités d'IA dans des systèmes réels. Habitué à livrer des projets de bout en bout : analyse, architecture, développement back-end/front-end, intégration, déploiement et maintenance.

COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Langages : Python, SQL, TypeScript, JavaScript, PHP

IA & Données : reconnaissance d'images, expérimentation de modèles IA, prétraitement de données, PostgreSQL vectoriel

Automatisation : n8n, scripts Python, workflows événementiels complexes

Frameworks : FastAPI, Angular, React, Ionic

Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Outils : Docker, Git, Linux

Méthodes : modélisation, traçabilité, gouvernance algorithmique, intégration API

PROJETS ACADÉMIQUES ET DE RECHERCHE

FastAPI, Angular, PostgreSQL **Scolary_v2 – Système de gestion académique** **Projet expérimental**
Conception d'un système couvrant inscriptions, réinscriptions, notes, documents, workflows de validation et gestion fine des rôles. Formalisation des règles académiques, contrôles de cohérence et intégration de fonctionnalités d'IA assistive (synthèses, détection d'anomalies, aide à la délibération), avec décision finale humaine.

Python, Vision **Reconnaissance d'images** **Projet expérimental**
Développement et expérimentation de modèles de vision par ordinateur pour la classification d'images, analyse de performances et robustesse.

Python, n8n, Docker **Automatisation intelligente** **Projet appliqué**
Orchestration de workflows automatisés pour des processus métiers complexes, réduction des erreurs opérationnelles et amélioration de la fiabilité.

FastAPI, Python, SQLAlchemy, Pydantic, Alembic, Docker **FastAPI Generators** **Projet expérimental**
Outil de génération automatique de projets FastAPI complets à partir d'une interface graphique. Définition des entités métier (champs, types, relations) et génération dynamique des modèles Pydantic et SQLAlchemy. Création automatique des schémas de validation (création, mise à jour, réponse), initialisation de l'environnement projet (structure, configuration, dépendances), génération et gestion des migrations de base de données avec Alembic, création automatique des routes CRUD FastAPI, et export ou exécution locale du projet via Docker.

LANGUES

Français (B2) • Anglais (B1 – lecture scientifique) • Malgache (langue maternelle)

Août 2022 – Aujourd'hui
Développeur Full Stack

SFER Maurice – Temps plein

Antananarivo, Analamanga, Madagascar

Conception, développement et déploiement de solutions logicielles complexes destinées à la digitalisation et à l'optimisation de processus métiers, dans les domaines de la gestion commerciale et de l'énergie photovoltaïque.

Création d'un ERP spécialisé :

Développement d'un système ERP complet couvrant l'intégralité du cycle de la relation client, depuis la prospection jusqu'à l'installation des services. Les fonctionnalités principales incluent :

- identification et suivi automatisés des prospects,
- planification et gestion des rendez-vous commerciaux,
- conversion progressive des prospects en clients actifs,
- gestion des contrats (création, validation et signature électronique),
- organisation des visites de site préalables,
- coordination et suivi des étapes d'installation.

Ce projet a permis de structurer les processus métiers, d'améliorer la traçabilité des actions et de réduire significativement les tâches manuelles.

Mise en place de la plateforme PVGIS :

Déploiement et gestion de la plateforme *pvgis.com*, dédiée à l'analyse et à l'optimisation des installations photovoltaïques. La plateforme permet :

- la simulation du rendement énergétique des panneaux solaires selon leur localisation,
- la production d'analyses personnalisées pour les projets d'énergie solaire,
- l'aide à la prise de décision pour les clients et professionnels du secteur photovoltaïque.

Système avancé de gestion des documents PDF :

Conception et implémentation d'un système de génération, de modification et d'impression de documents PDF dynamiques, basé sur des **templates personnalisables** (utilisés notamment pour les rapports et documents générés par PVGIS). Le système permet :

- la génération automatique de PDF à partir de données métier,
- la gestion et la mise à jour de modèles de documents,
- l'export et l'impression de documents normalisés.

Technologies utilisées : FastAPI, React, Vite, shadcn/ui.

Système de notifications SMS sans service tiers :

Mise en place d'un mécanisme de transformation des notifications applicatives en messages SMS, sans recours à des services tiers tels que Twilio. La solution repose sur l'utilisation d'un **terminal mobile connecté** et d'un forfait SMS, permettant :

- l'envoi automatisé de notifications SMS à partir du système,
- la réduction des coûts liés aux services externes,
- une meilleure autonomie et maîtrise de l'infrastructure de communication.

Ces réalisations illustrent une forte capacité à concevoir des solutions robustes, autonomes et innovantes, combinant automatisation, modélisation et aide à la décision dans des contextes métiers réels.

Août 2021 Août 2022	–Back-End Developer Madagascar (Sur site) Intégration et automatisation de processus métiers, avec un accent particulier sur la synchronisation de plateformes e-commerce et l'optimisation des systèmes. Intégration des APIs Shopify et Mirakl : Mise en place de solutions d'intégration permettant la synchronisation automatique des commandes entre différentes plateformes e-commerce, contribuant à : • la réduction significative des délais de traitement, • l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, • la fiabilisation des flux de données entre systèmes hétérogènes. Automatisation des tâches avec Python et Docker : Développement et déploiement de scripts robustes et fiables destinés à automatiser des processus récurrents, permettant : • l'augmentation de la productivité, • la réduction des erreurs humaines, • la standardisation des traitements automatisés. Maintenance et optimisation des plateformes : Gestion proactive et amélioration continue des systèmes afin de garantir leur performance et leur stabilité. Ces actions ont conduit à : • une réduction d'environ 20% des bugs critiques, • une amélioration globale de l'expérience utilisateur. Ces travaux démontrent une expertise solide en intégration de systèmes, en automatisation et en optimisation des performances des plateformes numériques.	Paminnov – Freelance
------------------------	---	----------------------

FORMATION

2019 – 2020	Master II Mathématiques et Informatique Faculté des Sciences Algorithmique, systèmes informatiques, développement logiciel avancé	Université de Fianarantsoa
2017 – 2018	Licence Mathématiques et Informatique Faculté des Sciences Mathématiques appliquées, programmation, structures de données	Université de Fianarantsoa
2013 – 2014	Baccalauréat – Série C Fianarantsoa Formation scientifique à dominante mathématiques et sciences physiques.	Lycée Rahevivo Ramamonjy